組別：第_____組

106 學年度高級中學化學科能力競賽實驗試題（含參考答案）

106 年 11 月 8 日（星期三）　（彰雲嘉地區）

測定鉀明礬的溶解度曲線

實驗競賽說明

1. 請仔細閱讀所有的實驗內容並熟悉填答格式後，才開始進行實驗操作和作答。
2. 實驗報告均填寫在表格或空格內，請勿撰寫在表格或空格外，以避免遺漏評閱。
3. 請在時間內完成實驗操作並撰寫實驗報告，報告的撰寫應該力求具體而且詳盡。
4. 在還沒告知可離開實驗試場時，請勿擅自離開。
5. 本份試題和報告共 8 頁（雙面影印），每頁的右上角請寫上你的組別，實驗畢一併繳回。

一、簡介

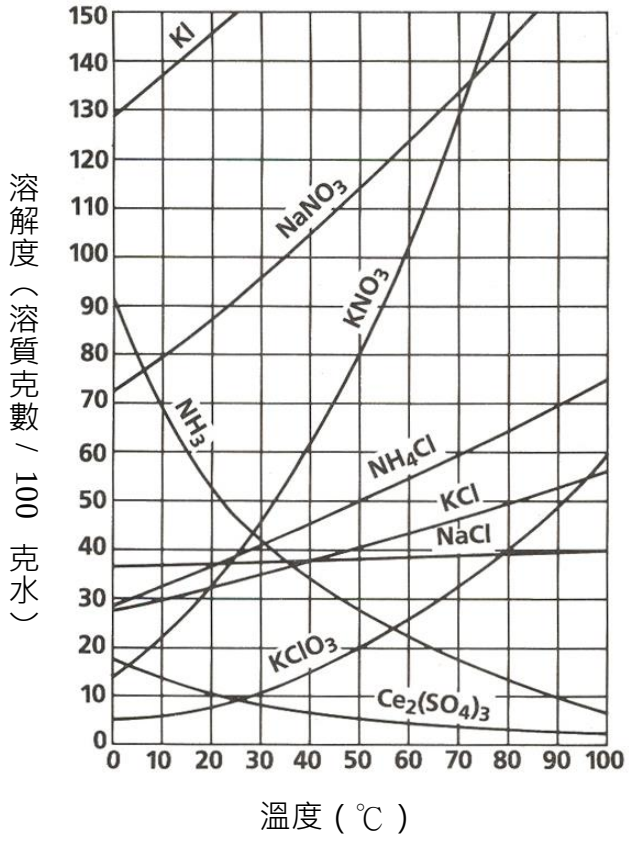
物質的溶解度（solubility）是在特定溫度下在定量的溶劑中形成飽和溶液所需要物質的量。通常，以每 100 克溶劑溶解溶質的克數來衡量溶解度。在 20℃下，氯化鈉在水中的溶解度為每 100 克水溶解 36.0 克。溫度必須指定，因為溶解度隨溫度而變化。對於氣體，還必須指定壓力。對於特定的溶劑，溶解度是特定的值。

大部分固體物質的溶解度隨溫度升高而增加。然而，並非所有的物質都是如此，而且不同溶質之間的差異很大。溶解度隨溫度的變化可以透過溶解度曲線（溶解度與溫度的關係曲線）來顯示，如圖一所示（在下一頁）。

從圖一來看，值得注意的是氯化鈉（NaCl）的溫度依賴性是相當平坦的，這意味著溫度升高對 NaCl 的溶解度影響相對較小。此外，對硝酸鉀（KNO_3）的溶解度曲線是非常陡峭的，因此溫度升高 KNO_3 的溶解度顯著地增加。在另一方面，有幾種氣體物質，如 HCl、NH_3 和 SO_2，具有隨溫度升高而降低溶解度的趨勢。當溶解有氣體的溶劑被加熱時，溶劑和溶質的動能增加。隨著氣態溶質的動能增加，其分子更有逃避溶劑分子的吸引並且回到氣態的趨勢。因此，氣體物質的溶解度隨著溫度的升高而降低。

溶解度曲線可用於判定給定的溶液是飽和的（saturated）還是未飽和的（unsaturated）。例如：在圖一中，在 20°C 下硝酸鈉（$NaNO_3$）的溶解度大約是 88 克 / 100 克水。在此溫度下，其中溶解 88 克硝酸鈉在 100 克水的溶液是飽和的，而其中溶解硝酸鈉較少（88 克以下）的溶液是未飽和的。請注意，這個比例也適用於不同溶劑量的溶液，在 20℃下 50 克的水可以溶解 44 克的硝酸鈉，300 的克水可以溶解 264 克的 $NaNO_3$。再者，即使各種化合物的相對

溶解度是溫度依賴性的，例如：在低於 42℃時，NaCl 比 KCl 具有更高的溶解度，但是在高於 42℃時，這種關係是剛好相反的。



圖一：各種物質的溶解度曲線（圖片來源：https://goo.gl/C2cq9h）

當溶質溶解的量超過其溶解度，溶液會變成過飽和的（supersaturated）。當飽和溶液緩慢冷卻時，通常會發生過飽和的現象。這現象經常發生在地質和氣象的過程中。過飽和溶液是不穩定的，最終溶質會沉澱或結晶，直到飽和溶液再形成為止。透過查看溶解度曲線，可以量化過飽和的程度。若在給定溫度下溶質與溶劑的比例高於飽和曲線，則溶液是過飽和的；若剛好落在曲線上，則溶液是飽和的；若在曲線下方，則溶液是未飽和的。本次待測樣品為鉀明礬（potassium alum），在水中易形成過飽和溶液。在下面的步驟提示中，提供破壞過飽和鉀明礬溶液的方法。

對溶質和溶劑行為的理解，我們可以在分子層次上用分子間作用力的模型來解釋。有些物質會以任何比例完全混合而有些物質幾乎不完全混合。這是因為溶劑與溶質之間的相互作用的差異所造成的，非極性分子物質透過相對較弱的倫敦分散力（London dispersion forces）在固相和液相中聚集在一起，其中誘導偶極分子排列成有利的排列方式，碘分子（I_2）之間的相互作用就是一個例子。相反地，極性分子透過更強的偶極–偶極相互作用（dipole-dipole interactions）聚而集在一起。此外，含有 N-H、O-H 或 F-H 鍵的分子表現出一種稱為氫鍵（hydrogen bonding）的特殊的偶極–偶極相互作用，即使對極性相互作用來說也是非常強的。氨（NH_3）分子和水（H_2O）分子的吸引是氫鍵的例子。離子化合物中的陽離子和陰離子透過

非常強的離子鍵結合在一起，但是離子–偶極相互作用（ion-dipole interactions）也是很強的。例如：當離子化合物（如 NaCl）溶解在水中時，會出現離子–偶極相互作用，每個鈉離子和氯離子被周圍的水分子所吸引。

二、安全和注意

1. 在實驗室內，你（妳）必須全程戴上安全眼鏡，並穿實驗衣和戴乳膠手套。
2. 若對實驗的安全問題有任何質疑，請勿猶豫，立刻詢問監試人員。
3. 若不慎接觸藥品，則可用大量水沖洗，必要時請報告監考人員。
4. 請注意各藥品的取用量。若超過取用量，請告知評審教授。各藥品附有個別的滴管或藥匙，不可混用而污染其他藥品。

三、藥品和器材

(一) 各組器材和藥品【放置在各組實驗桌上的塑膠盆內，下面數量為各組的需求量】

1. 一般器材：燒杯（100 mL 2 個和 250 mL 1 個）3 個；錐形瓶（125 mL，附矽橡皮塞）1 個；PE 滴管（3 mL）2 支；玻棒（20-30 cm）1 支；試管（15 cm × 1.0 cm）2 支；試管夾 1 支。
2. 量度工具：量筒（10 mL 和 25 mL 各 1 個）2 個；定量瓶（volumetric flask，100.00 mL）1 支；刻度移液管（graduated pipette，10.00 mL）1 支；安全吸球 1 個；溫度計（100℃）1 支。
3. 滴定裝置：滴定管（酸式和鹼式各 1 支，或鐵夫龍栓塞）2 支；滴定管架和滴定管夾 1 組；錐形瓶（250 mL）2 個；洗瓶（內裝半滿的蒸餾水）1 瓶。
4. 清潔工具：錐形瓶刷 1 支；滴定管刷 1 支；試管刷 1 支；抹布 1 塊；衛生紙 10 張；洗潔精少許（請拿小燒杯到公共區域取用）。
5. 安全工具：安全眼鏡 1 副；乳膠手套 1 雙；實驗衣 1 件（自備）。
6. 其他工具：鋁線（2 mm × 250 mm）1 條；透明吸管（直徑 0.5 cm）1 包；剪刀 2 支；標籤紙 20 小張（14 mm × 26 mm）；計算機 1 台（自備）。

(二) 共用物品和器材【放置在各實驗室的示範桌上、公共區域或抽風櫃內，每間實驗室的需求用量】

1. 待測定樣品：鉀明礬（Potassium alum, $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$）（放置在電子天平附近）
2. 量度工具：電子天平 2 台（可以精稱到 0.001 g 或 0.0001 g）；稱量紙 200 張；標準溫度計 1 支。
3. 固體藥品：鄰苯二甲酸氫鉀（potassium biphthalate, KHP）1 瓶；碳酸氫鈉（sodium bicarbonate, $NaHCO_3$）1 瓶；氫氧化鈉（sodium hydroxide, NaOH）1 瓶；二水檸檬酸鈉（sodium citrate dehydrate, $HOC(COONa)(CH_2COONa)_2 \cdot 2H_2O$）1 瓶。（每瓶 500 g）
   【每一固體藥品旁放置 1 個燒杯（內含 2 支微量藥匙），請勿混用而污染藥品。】
4. 液體藥品：藥用酒精（95% ethanol）1 瓶；濃氨水（conc. ammonia water）1 瓶；濃鹽酸（conc.

hydrochloric acid）1 瓶；食用醋（含醋酸 4%以上）1 瓶；漂白水（含次氯酸鈉 3%以上）1 瓶。（每瓶 500 mL）

【在各種家用液體產品旁放置 1 個小錐形瓶（內含 2 支塑膠滴管），請勿混用而污染藥品。】

5. 配製溶液：0.100 M 氫氧化納（sodium hydroxide solution, NaOH(*aq*)）1 瓶；0.100 M 鹽酸（diluted hydrochloric acid, HCl(*aq*)）1 瓶；0.10 M 硫代硫酸鈉（sodium thiosulfate, $Na_2S_2O_3(aq)$）1 瓶。（每瓶 500 mL）

【每瓶 500 mL，在各種配製溶液旁，放置 1 個小錐形瓶（內含 2 支塑膠滴管）和 1 支 10 mL 的量筒，請勿混用而污染藥品。這些配製溶液分散放在抽風櫃內。】

6. 指示劑：甲基橙（0.1% methyl orange）1 瓶；酚酞指示劑（0.1% phenolphthalein）1 瓶；澱粉溶液（4% starch solution）1 瓶。（每瓶 200 mL）

【各指示劑旁放置 1 個燒杯，內含 1 支滴管，請勿混用而污染藥品。】

7. 熱水和冰塊：電熱板（每台可加熱約 1000 mL 的熱水）2 台；金屬杓（取熱水用）2 支。碎冰塊（裝在塑膠盆裡）2 盤，金屬杓（取碎冰塊用）2 支。

8. 其他：蒸餾水（20 L）1 桶；衛生紙 2 包；影印紙（A4）1 包；洗潔精 1 瓶；保鮮膜 1 盒；塑膠盆（中型）2 個；廢棄物回收桶 2 桶。

四、廢棄物處理

1. 測定後的鉀明礬溶液：可倒入水槽，用自來水沖掉。
2. 廢棄物：丟棄於垃圾桶中。

五、事前準備和測試

(一) 溫度計保護裝置及其校正

1. 取一支透明的且其內徑與溫度計的直徑略小的吸管，在一支 100℃溫度計球莖的位置套入此吸管，並以旋轉的方式套緊溫度計。
2. 距離球莖底端約 3-4 mm 的位置，用剪刀剪斷此吸管。這支溫度計具有保護外套，可避免因碰撞而破裂。
3. 用標準溫度計（放在示範桌上），校正這支溫度計。

實驗紀錄（一）〔4 points〕

1. 你（妳）使用溫度計的溫度（T_y）：__24.1__℃；標準溫度計的溫度（T_s）：__25.2__℃。
2. 兩支溫度計的溫度差（ΔT_c）：$T_y - T_s$ = __–1.1__℃。

(二) 找出結晶出現極佳的時機點

1. 稱取 2.00 克的鉀明礬，精確地紀錄其重量到 0.001 克或 0.0001 克。
2. 放入一支長試管中，並加入 4.00 mL 的蒸餾水。
3. 在此支試管中，放入一支有保護外套且校正過的溫度計和一支長條鋁線。
4. 取一個 250 mL 的燒杯，內裝半滿的熱水。
5. 在一支長條鋁線的一端稍微彎曲，以利刮試管的內壁。
6. 放入這支試管到熱水浴中，攪拌以促使鉀明礬溶解。
7. 在溶解後，從熱水浴中取出這支試管。
8. 利用空氣浴、水浴或冰水浴冷卻，用長條鋁線的彎曲端快速地 (每秒約 1-2 次) 來回刮試管的內壁，觀察結晶出現的變化情形。仔細地觀察並找出結晶出現最佳的時機點並紀錄其溫度，這最佳的時機點將用於測定鉀明礬的溶解度曲線。

實驗紀錄 (二)〔8 points〕

1. 使用鉀明礬的實際重量：_2.6003_ g。蒸餾水的實際體積：_4.00_ mL。
2. 描述你 (妳) 認為結晶出現最佳的時機點：_恰好出現有小顆晶體往下降時_；
3. 此時溫度計上的溫度：_60.4_℃；校正後真正的溫度：_61.5_℃。
4. 此溫度下的溶解度：_65.0_ g 鉀明礬 / 100 g 水。

回答問題

問題 1：為何需要用長條鋁線的一端快速地來回刮試管的內壁？〔4 points〕

答：鉀明礬在水中易形成過飽和溶液，使用長條鋁線的一端快速地來回刮試管內壁是為了破壞過飽和溶液，以促使晶種的產生 (亦即發生成核作用) ，進而促使較大的結晶出現。

問題 2：說明你 (妳) 認為結晶出現最佳的時機點之理由。〔4 points〕

答：因為最佳的時機點是恰好出現小顆晶體往下降時恰好是鉀明礬在水中溶解與沈澱的速率達到平衡的時間。(若以見到明顯的且多量的白色結晶當作最佳的時機點，則此時的溫度表示沈澱速率大於溶解速率，這時會讀到較低的溫度。)

問題 3：(1)空氣浴、水浴及冰水浴可用於冷卻，請排序這些冷卻浴的冷卻速率。(2)這三種冷卻浴使用於溶解度測定的時機各為何？〔6 points〕

答：(1)冷卻速率：冰水浴 > 水浴 > 空氣浴。

(2)使用時機：(i)空氣浴用於開始結晶附近的溫度讀取，可讀到較為精準溶解度的溫度。(ii)水浴用於較快速冷卻溫度的時機，但不宜用於開始結晶附近的溫度讀取。(iii)冰水浴用於低於室溫的溶解度測定。

六、正式測定步驟

(一) 正式測定步驟提示

1. 使用裝置：一支長的試管、一支有保護套且校正過的溫度計及一支有彎曲端的長條鋁線。
2. 加熱方式：以熱水浴方式加熱之。
3. 冷卻方式：以空氣浴、水浴或冰水浴冷卻之。
4. 使用鉀明礬的重量範圍：在 1-5 g 之間。
5. 使用蒸餾水的體積範圍：在 1-12 mL 之間，每次試驗使用體積以整數的 mL 為佳。
6. 設計實驗：盡可能稱取一次鉀明礬，就可使用於多次不同體積的溶解度測定，亦即鉀明礬可重複使用在不同體積的蒸餾水。
7. 應用結晶出現最佳的時機點：以你（妳）自己找到最佳的時機點為準。

(二) 正式測定的詳細步驟

實驗步驟：逐條地寫出詳細的步驟，包括使用鉀明礬的重量、蒸餾水的使用量、如何破壞過飽和溶液、及呈現多個數據點（愈多愈好）等。〔12 points〕

1. 稱取固體的鉀明礬，並精確地記錄到 0.001 g 或 0.0001 g。
2. 在一支長試管中，加入 2.00 mL 的蒸餾水。
3. 放入一支有保護外套且校正過的溫度計在此試管中。
4. 放入一支一端彎曲的長條鋁線在此試管中。
5. 取一個 250 mL 的燒杯，內裝半滿的熱水。
6. 放入這支試管到熱水浴中，用這支長條鋁線攪拌以促使鉀明礬溶解。
7. 在溶解後，從熱水浴中取出這支試管。
8. 利用空氣浴慢慢地冷卻，在冷卻過程中用長條鋁線的彎曲端快速地來回刮試管的內壁，觀察剛好出現小顆粒晶體往下降時的溫度並紀錄之。（必要時，先利用水浴或冰水浴快速冷卻，再利用空氣浴慢慢地冷卻。）

9. 計算在此溫度下鉀明礬的溶解度。

10. 繼續使用此試管的內容物，分別逐次地加入整數的 1.00 mL，使加入蒸餾水的體積累積到 3.00 mL、4.00 mL、…、11.00 mL，重複上述步驟。

11. 在各整數 mL 的蒸餾水體積下所觀察到的溫度，計算鉀明礬的溶解度。

回答問題

問題 4 : 你(妳)使用鉀明礬的重量為何？為何選用此重量為較佳的使用量？〔6 points〕

答：我選用 2.6002 g 的鉀明礬。因為此重量可以逐次地加入 1.00 mL 蒸餾水而測定較大溫度範圍的溶解度 (實際上此重量可以測得 10 個數據點的溶解度，溫度範圍約 40℃) 。

七、實驗結果

(一) 原始數據和數據處理

請填入表一的空格，注意有效數字、測試數據點愈多愈好、有實作才有數據。

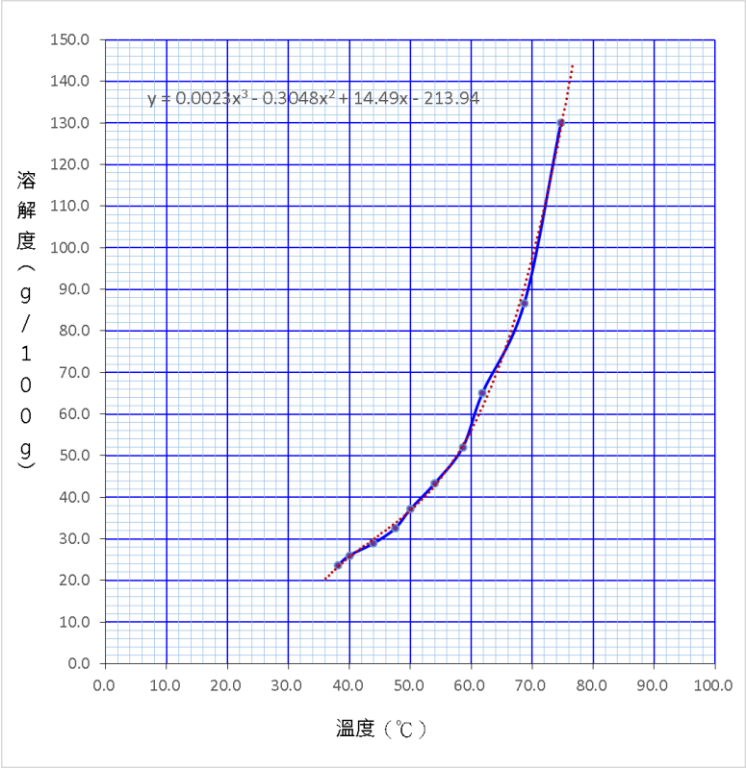
表一：測定鉀明礬溶解度的數據〔20 points〕

測試編號	1	2	3	4	5	6
鉀明礬重量 (g)	--	2.6002	2.6002	2.6002	2.6002	2.6002
蒸餾水體積 (mL) *	--	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
結晶時實際溫度 (℃) **	--	74.7	68.7	61.8	58.6	54.0
鉀明礬溶解度 (g / 100 g)	--	130.0	86.7	65.0	52.0	43.3
測試編號	7	8	9	10	11	12
鉀明礬重量 (g)	2.6002	2.6002	2.6002	2.6002	2.6002	--
蒸餾水體積 (mL) *	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	--
結晶時實際溫度 (℃) **	50.0	47.5	43.9	40.0	38.1	--
鉀明礬溶解度 (g / 100 g)	37.1	32.5	28.9	26.0	23.6	--

*蒸餾水的比重當作 1.00，其體積 (mL) 等於其重量 (g) ，**校正後的實際溫度

(二) 製作鉀明礬的溶解度曲線

請畫出各數據點並對應到表一的數據、畫出最佳平滑曲線、寫出兩軸的變項和單位。



圖二：鉀明礬的溶解度曲線〔20 points〕

(三) 描述並解釋鉀明礬溶解度曲線

A. 描述鉀明礬在水中溶解度與溫度之間的關係，「基本描述」必須描述兩者之間的關係，而「進階描述」必須描述兩者之間的關係且更細微地描述溶解度斜率與溫度之間的關係。

描述其關係〔10 points〕

- 基本描述：鉀明礬對水的溶解度隨溫度的升高而增加；或鉀明礬在水中的溫度越高其溶解度越大。
- 進階描述：鉀明礬對水的溶解度隨溫度的升高而增加，且溫度越高其溶解度的增加量（或增加率）越大；或鉀明礬在水中的溫度越高其溶解度越大，且溫度越高其溶解度的增加量（或增加率）越大。

B. 應用化學原理和概念，說明鉀明礬在水中溶解度與溫度之間的關係之理由。

說明其理由〔6 points〕

- 說明理由：因為鉀明礬溶解在水中是一個吸熱反應（可作實驗確認），增加溫度會導致反應物側邊受到額外熱量的條件。勒沙特列原理預測，為了減輕這種條件，系統移動到產物側邊的方向。當再次建立新平衡時，有更多的固體解離，導致溶解度增加。